

HSC/Alim 2026

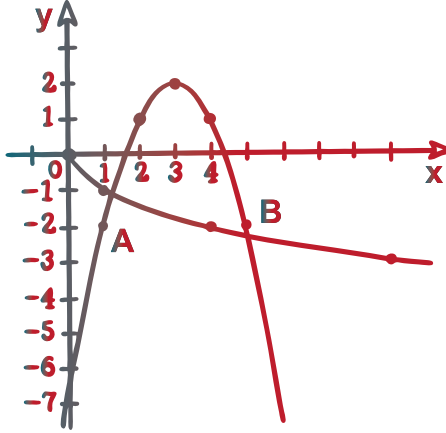
২০২৬ পরীক্ষার্থীদের জন্য

ফাইনাল রিভিশন কোর্স

প্র্যাকটিস শীট

উচ্চতর গণিত ১ম পত্র

অধ্যায়-০৬ : ত্রিকোণমিতিক অনুপাত



উদ্ভাস

একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার



অধ্যায় ০৬

ত্রিকোণমিতিক অনুপাত

লেকচার-০৬

♦ টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) MCQ প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
☆☆	T-01: ত্রিকোণমিতিক কোণ এবং বৃত্তকলা সম্পর্কিত সমস্যাবলি	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-	7
☆☆☆	T-02: ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পারস্পরিক রূপান্তর সম্পর্কিত	1	1	3	4	1	3	3	3	-	-	19
☆☆	T-03: বৃত্তীয় ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ এবং লেখচিত্র সম্পর্কিত সমস্যাবলি	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	4
☆☆	T-04: ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায়কাল	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	5

MCQ প্রশ্ন

01. 8 টা 30 মিনিটে ঘণ্টার কাঁটা ও মিনিটের কাঁটার মধ্যবর্তী কোণ কত? [DB'19]
(a) 60° (b) 75° (c) 90° (d) 105°
02. $\cos\left(\frac{x}{3} + \frac{\pi}{4}\right)$ এর পর্যায় কোনটি? [DB'19]
(a) 6π (b) 3π (c) $\frac{\pi}{3}$ (d) $\frac{\pi}{6}$
03. $\tan 2x$ এর পর্যায় কোনটি? [RB'19]
(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) $\frac{3\pi}{2}$ (c) π (d) 2π
04. $\sin 2x$ এর পর্যায় কত? [Ctg.B'19]
(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) π (c) 2π (d) 4π
05. একটি গাড়ির চাকার ব্যাসার্ধ 20 সে.মি.। চাকাটি প্রতি সেকেন্ডে 10 বার আবর্তিত হলে- [Ctg.B'19]
(i) চাকাটির পরিধি 40 π সে.মি.
(ii) চাকাটি একবার ঘুরে প্রায় 125.66 সেমি পথ অতিক্রম করে
(iii) চাকাটির গতিবেগ প্রায় 12.57 মি/সে.
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii
- নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
 $\cot\theta = \frac{12}{5}$ এবং $\pi < \theta < \frac{3\pi}{2}$
06. $\sin\theta$ এর মান কত? [BB'19]
(a) $\frac{5}{13}$ (b) $\frac{-5}{13}$ (c) $\frac{12}{13}$ (d) $\frac{-12}{13}$
07. $\tan 2\theta$ এর মান কত? [BB'19]
(a) $\frac{120}{119}$ (b) $\frac{120}{169}$ (c) $\frac{60}{119}$ (d) $\frac{60}{169}$
08. $\cot x = \frac{5}{4}$ এবং $\pi < x < \frac{3\pi}{2}$ হলে $\sin x$ এর মান কত? [CB'19]
(a) $-\frac{\sqrt{41}}{4}$ (b) $\frac{\sqrt{41}}{4}$ (c) $-\frac{4}{\sqrt{41}}$ (d) $\frac{5}{\sqrt{41}}$
09. $\sec \frac{x}{4}$ এর মৌলিক পর্যায় কত? [CB'19]
(a) $\frac{\pi}{2}$ (b) 2π (c) 4π (d) 8π
10. $\tan\beta = \frac{q}{p}$ হলে $\cos 2\beta$ মান কত? [CB'19]
(a) $\frac{2pq}{p^2-q^2}$ (b) $\frac{2pq}{p^2+q^2}$ (c) $\frac{p^2-q^2}{p^2+q^2}$ (d) $\frac{p^2+q^2}{p^2-q^2}$
11. $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ এবং $\sin\theta = \frac{3}{5}$ হলে- [JB'19]
(i) $\cos\theta = \frac{2}{5}$ (ii) $\tan^2\theta = \frac{9}{16}$ (iii) $\sec\theta \cdot \tan\theta = \frac{15}{16}$
নিচের কোনটি সঠিক?
(a) i, ii (b) ii, iii (c) i, iii (d) i, ii, iii

MCQ উত্তরমালা

01. b	02. a	03. a	04. b	05. d	06. b	07. a	08. c	09. d	10. c	11. b
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------



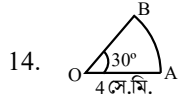


12. একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণের অনুপাত 3 : 4 : 5 হলে, কোণ তিনটির পরিমাপ হবে- [JB'19]

(a) $30^\circ, 40^\circ, 50^\circ$ (b) $40^\circ, 60^\circ, 80^\circ$
(c) $45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$ (d) $50^\circ, 60^\circ, 75^\circ$

13. $\sec \theta = \frac{13}{12}$ হলে $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right)$ এর মান কোনটি? [JB'19]

(a) $\frac{5}{12}$ (b) $\frac{5}{13}$ (c) $\frac{13}{5}$ (d) $\frac{12}{5}$



14.

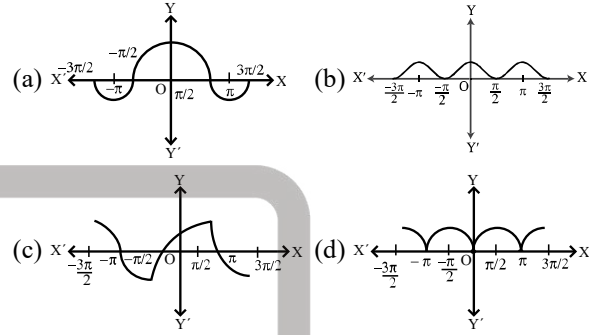
OAB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল কত বর্গ সে.মি.? [Din.B'19]

(a) 1.05 (b) 2.09 (c) 4.19 (d) 8.38

15. যদি $\cos \theta = \frac{12}{13}$ এবং $0^\circ < \theta < \frac{\pi}{2}$ হলে, $\tan \theta$ এর মান কত? [Din.B'19]

(a) $\frac{25}{144}$ (b) $\frac{5}{12}$ (c) $\frac{13}{12}$ (d) $\frac{12}{5}$

16. $y = \cos^2 x$, $-\frac{3\pi}{2} \leq x \leq \frac{3\pi}{2}$ এর লেখচিত্র কোনটি? [Din.B'19]



17. $\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}$ এবং $\frac{\pi}{2} < \theta < \pi$ হলে, $\tan \theta$ এর মান- [All Board'18]

(a) $-\frac{12}{13}$ (b) $-\frac{5}{12}$ (c) $\frac{12}{13}$ (d) $\frac{13}{12}$

18. AB = 6 cm, চাপ BE =? [Ctg.B'17]

(a) $\frac{\pi}{2}$ cm (b) $\frac{3\pi}{2}$ cm (c) π cm (d) 2π cm

MCQ উত্তরমালা

12. c	13. d	14. c	15. b	16. b	17. b	18. a
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

MCQ প্রশ্নের ব্যাখ্যামূলক সমাধান

01. $\theta = \left| \frac{60H-11M}{2} \right| = \left| \frac{60 \times 8 - 11 \times 30}{2} \right| = 75^\circ$

02. পর্যায় = $\frac{2\pi}{\frac{1}{3}} = 6\pi$ [$\because$ ঘাত বিজোড়]

04. পর্যায় = $\frac{2\pi}{2} = \pi$ [$\because$ ঘাত বিজোড়]

05. (i) $2\pi \times 20 = 40\pi$; (ii) 125.664

(iii) $v = \frac{125.664 \times 10}{100} = 12.57 \text{ ms}^{-1}$

06. $\cot \theta = \frac{12}{5} \Rightarrow \cot^2 \theta = \frac{144}{25} \Rightarrow \operatorname{cosec}^2 \theta - 1 = \frac{144}{25}$
 $\Rightarrow \operatorname{cosec}^2 \theta = \frac{169}{25} \Rightarrow \sin^2 \theta = \frac{25}{169} \therefore \sin \theta = -\frac{5}{13}$

07. $\tan 2\theta = \frac{2\tan \theta}{1-\tan^2 \theta} = \frac{2 \times \frac{5}{12}}{1-\left(\frac{5}{12}\right)^2} = \frac{120}{119}$

08. $\cot x = \frac{5}{4} \Rightarrow \cot^2 x = \frac{25}{16}$
 $\Rightarrow \operatorname{cosec}^2 x - 1 = \frac{25}{16}$
 $\operatorname{cosec}^2 x = \frac{41}{16} \therefore \sin^2 x = \frac{16}{41} \therefore \sin x = -\frac{4}{\sqrt{41}}$

09. $\sec x$ এর মৌলিক পর্যায় = 2π

$\therefore \sec \frac{x}{4}$ এর মৌলিক পর্যায় = $\frac{2\pi}{1/4} = 8\pi$

10. $\cos 2\beta = \frac{1-\tan^2 \beta}{1+\tan^2 \beta} = \frac{1-\frac{q^2}{p^2}}{1+\frac{q^2}{p^2}} = \frac{p^2-q^2}{p^2+q^2}$

11. (i) $\cos \theta = -\frac{4}{5}$; (ii) $\tan^2 \theta = \frac{9}{16}$

(iii) $\sec \theta \tan \theta = \frac{-5}{4} \times -\frac{3}{4} = \frac{15}{16}$

$\therefore$ (ii) ও (iii) সঠিক।

12. $3x + 4x + 5x = 180^\circ \therefore x = 15^\circ$
 $\therefore$ কোণ তিনটি: $45^\circ, 60^\circ, 75^\circ$ ।

13. $\tan\left(\frac{\pi}{2} - \theta\right) = \cot \theta = \frac{12}{5}$; $\frac{13}{12}$

14. $\pi \times 4^2 \times \frac{30^\circ}{360^\circ} = 4.19 \text{ sq. cm.}$

15. $\tan \theta = \frac{5}{12}$

16. $\cos^2 0^\circ = 1$ এ $\cos^2 x$ এর ঋণাত্মক মান হতে পারে না।

17. $\operatorname{cosec} \theta = \frac{13}{5}, \sin \theta = \frac{5}{13}$,

$\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{5}{13}\right)^2}, \frac{\pi}{2} < \theta < \pi \therefore \cos \theta = -\frac{12}{13}$

$\therefore \tan \theta = \frac{\frac{5}{13}}{-\frac{12}{13}} = -\frac{5}{12}$

18. ব্যাসার্ধ, $r = 3 \text{ cm}; \theta = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$

$S = r\theta = 3 \times \frac{\pi}{6} = \frac{\pi}{2} \text{ cm}$



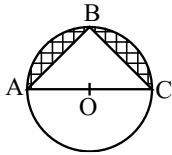


টাইপভিত্তিক বিগত ৩ বছরের (২০১৭-২০১৯) সৃজনশীল (ক, খ, গ) প্রশ্নের অ্যানালাইসিস:

গুরুত্ব	টাইপের নাম	যতবার প্রশ্ন এসেছে			DB	RB	Ctg.B	BB	SB	JB	CB	Din.B	MB	Mad.B	মোট
		(ক)	(খ)	(গ)											
***	T-01: ত্রিকোণমিতিক কোণ এবং বৃত্তকলা সম্পর্কিত সমস্যাবলি	2	9	12	4	3	3	3	2	2	2	2	2	-	23
**	T-02: ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের পারস্পরিক রূপান্তর সম্পর্কিত	7	-	-	-	1	1	2	-	1	-	2	-	-	7
***	T-03: বৃত্তীয় ফাংশনের ডোমেন-রেঞ্জ এবং লেখচিত্র সম্পর্কিত	-	9	5	1	1	1	2	2	2	2	3	-	-	14
*	T-04: ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের পর্যায়কাল	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

CQ প্রশ্ন

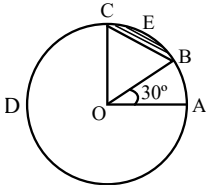
01.



ব্যাসার্ধ $OC = 6.5 \text{ cm}$ ও $BC = 5 \text{ cm}$

(গ) উদ্দীপকের ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

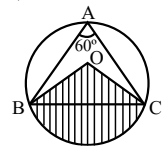
02.



$\angle AOC = 90^\circ$, $OA = 2$

(খ) চিত্রে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

03.



(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ বৃত্তের ক্ষেত্রফল 49π হলে ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

04.

(ক) $\sin 3x$ এর পর্যায় নির্ণয় কর।

[RB'19]

[Ctg.B'19]

[SB'19]

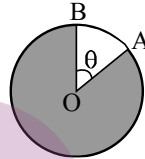
[BB'19]

05. (ক) $\cos^2 A = 1 - \cos^4 A$ হলে, দেখাও যে,
 $\cot^4 A - \cot^2 A = 1$.

[BB'19]

06. দৃশ্যকল্প-১:

[BB'19]



$\theta = 58^\circ$

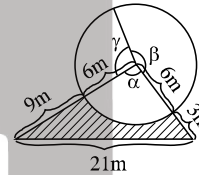
(খ) দৃশ্যকল্প-১ এ প্রদর্শিত বৃত্তের পরিধি 31.416 সে.মি.
হলে বৃত্তটির ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

07. দৃশ্যকল্প-২: $f(x) = \sin \frac{x}{4}$.

[JB'19]

(গ) $y = f(8x)$; $-\pi \leq x \leq \pi$ এর লেখচিত্র অঙ্কন কর।

08.



[RB'17]

(গ) উদ্দীপকের ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

09. (ক) $\tan \theta = \frac{b}{a}$ হলে $\frac{\cos \theta + b \sin \theta}{\cos \theta - b \sin \theta}$ এর মান নির্ণয় কর। [BB'17]10. (ক) $\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{13}}$ হলে, $\sqrt{\frac{2 - \cot^2 \theta}{2 + \cot^2 \theta}}$ এর মান নির্ণয় কর।

[Din.B'17]

CQ প্রশ্নের সমাধান

01.

(গ) Solⁿ: ব্যাসার্ধ, $r = OC = 6.5 \text{ cm}$
 $AC = 13 \text{ cm}$ ও $BC = 5 \text{ cm}$. $\angle B = 90^\circ$

$\therefore \triangle ABC$ সমকোণী এ অতিভুজ AC

$$AB = \sqrt{AC^2 - BC^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} \quad [AB = 12]$$

অর্ধবৃত্ত ABC এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \pi r^2 \text{ cm}^2$

$$= \frac{1}{2} \pi (6.5)^2 \text{ cm}^2 = 66.366 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \triangle ABC \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \left(\frac{1}{2} \times AB \times BC \sin 90^\circ \right) \text{ cm}^2$$

$$= \left(\frac{1}{2} \times 12 \times 5 \times 1 \right) \text{ cm}^2 = 30 \text{ cm}^2$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল} = (66.366 - 30) \text{ cm}^2$$

$$= 36.366 \text{ cm}^2 \text{ (Ans.)}$$





02.

(খ) Solⁿ: OBC বৃত্তাংশটুকুর ক্ষেত্রফল, $S_1 = \frac{\pi r^2 \theta}{360}$ বর্গ একক
 $= \frac{\pi \times 2^2 \times 60}{360}$ বর্গ একক $\therefore S_1 = \frac{2\pi}{3}$ বর্গ একক
 এখন, ΔOBC একটি ত্রিভুজ যার $OC = OB = 2 = r$
 এবং $\angle BOC = 60^\circ$
 $\therefore \Delta OBC$ এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times OC \times OB \times \sin 60^\circ$
 $= \frac{1}{2} \times 2 \times 2 \times \sin 60^\circ = \sqrt{3}$ বর্গ একক
 ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল $= \left(\frac{2\pi}{3} - \sqrt{3}\right)$ বর্গ একক

(Ans.)

03.

(খ) Solⁿ: $\angle BAC = 60^\circ \therefore \angle BOC = 2\angle BAC = 120^\circ$
 $\therefore$ ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল $= 49\pi \times \frac{120^\circ}{360^\circ} = \frac{49}{3}\pi$ (Ans.)

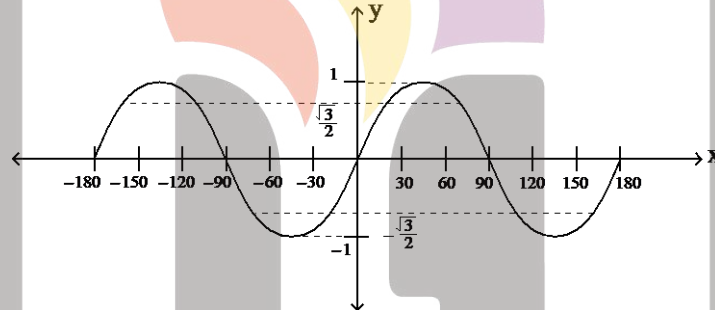
04.

(ক) Solⁿ: ধরি, $f(x) = \sin 3x = \sin(2\pi + 3x)$
 $= \sin 3\left(\frac{2\pi}{3} + x\right) = f\left(\frac{2\pi}{3} + x\right) \therefore$ পর্যায় $\frac{2\pi}{3}$ (Ans.)

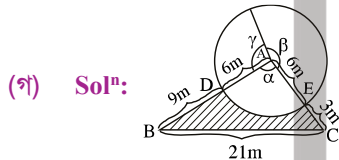
07.

(গ) Solⁿ: $y = f(8x) = \sin\left(8 \times \frac{x}{4}\right) = \sin(2x)$

x	-180°	-150°	-120°	-90°	-60°	-30°	0°	30°	60°	90°	120°	150°	180°
y	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	0	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}$	0



08.

(গ) Solⁿ:

প্রদত্ত ত্রিভুজটির বাহুগুলোর দৈর্ঘ্য 15 মি., 21 মি. ও 9 মি.

$\therefore$ অর্ধ-পরিসীমা, $s = \frac{15+21+9}{2} = 22.5$

$\therefore$ ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল,

$$= \sqrt{22.5(22.5-15)(22.5-21)(22.5-9)}$$

$$= \sqrt{22.5 \times 7.5 \times 1.5 \times 13.5} = 58.46 \text{ m}^2$$

আবার, ত্রিভুজটির একটি কোণ $= \alpha$

$$\therefore \cos \alpha = \frac{15^2 + 9^2 - 21^2}{2 \cdot 15 \cdot 9} = \frac{306 - 441}{270} = \frac{-135}{270}$$

$$\Rightarrow \alpha = \cos^{-1}(-0.5) = 2.094 \text{ রেডিয়ান}$$

05.

(ক) Solⁿ: $\cos^2 A = 1 - \cos^4 A$
 $\Rightarrow \cos^4 A = 1 - \cos^2 A \Rightarrow \cos^4 A = \sin^2 A$
 $\Rightarrow \frac{\cos^2 A}{\sin^2 A} = \frac{1}{\cos^2 A} = \sec^2 A$
 $\Rightarrow \cot^2 A = 1 + \tan^2 A$
 $\Rightarrow \cot^2 A = 1 + \frac{1}{\cot^2 A} \Rightarrow \cot^4 A = \cot^2 A + 1$
 $\Rightarrow \cot^4 A - \cot^2 A = 1$

06.

(খ) Solⁿ: পরিধি $= 31.416 \Rightarrow 2\pi r = 31.416$
 $\therefore r = 5$ সে.মি.; $\theta = 58^\circ = \left(\frac{58 \times \pi}{180}\right)^c$
 $\therefore$ AOB বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2} \times r^2 \times \theta = \frac{1}{2} \times 5^2 \times \frac{58 \times \pi}{180}$
 $= 12.654$ বর্গ সে.মি.
 বৃত্তের ক্ষেত্রফল $= \pi r^2 = \pi \times 5^2 = 78.54$ বর্গ সে.মি.
 $\therefore$ ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল $= (78.54 - 12.654)$
 $= 65.886$ বর্গ সে.মি. (Ans.)

$$\therefore \text{ADE বৃত্তকলার ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 2.094 \times 6^2 = 37.692 \text{ m}^2$$

$$\therefore \text{ছায়াঘেরা অংশের ক্ষেত্রফল} = (58.46 - 37.692)$$

$$= 20.768 \text{ m}^2$$

09.

(ক) Solⁿ: দেওয়া আছে, $\tan \theta = \frac{b}{a} \Rightarrow \frac{\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{b}{a}$
 $\Rightarrow \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{a}{b}$ [ব্যস্তকরণ] $\Rightarrow \frac{a \cos \theta}{b \sin \theta} = \frac{a^2}{b^2}$ [$\frac{a}{b}$ দ্বারা গুণ করে]
 $\Rightarrow \frac{a \cos \theta + b \sin \theta}{a \cos \theta - b \sin \theta} = \frac{a^2 + b^2}{a^2 - b^2}$ [যোজন-বিয়োজন] (Ans.)

10.

(ক) Solⁿ: $\cos \theta = \frac{3}{\sqrt{13}} \therefore \cot^2 \theta = \frac{1}{\tan^2 \theta} = \frac{1}{\sec^2 \theta - 1}$
 $= \frac{1}{\left(\frac{1}{\cos \theta}\right)^2 - 1} = \frac{1}{\left(\frac{\sqrt{13}}{3}\right)^2 - 1} = \frac{9}{13 - 9} = \frac{9}{4}$
 $\therefore \sqrt{\frac{2 - \cot^2 \theta}{2 + \cot^2 \theta}} = \sqrt{\frac{2 - \frac{9}{4}}{2 + \frac{9}{4}}} = \sqrt{\frac{\frac{-1}{4}}{\frac{17}{4}}} = \sqrt{\frac{-1}{17}} = \frac{\sqrt{17}}{17} i$ (Ans.)

